ใบงานที่ 34 ตะลุยโจทย์แรงเคลื่อนไฟฟ้า พลังงานและกำลังไฟฟ้า และเตรียมพร้อม Quiz ครั้งที่ 6

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 34 · หน่วยที่ 3 ไฟฟ้ากระแส · รหัสแนวคิด C4 C5 C6 · คาบเดี่ยว 50 นาที · Game-based Learning · นับเป็นงานส่งของ Quiz ครั้งที่ 6

ชื่อ-สกุล .....

ห้อง ม.5/..... เลขที่ ..... วันที่ .....

เลขประจำตัว | | | | | |

สูตรสำคัญ C4 C5 และ C6

- **C4 แหล่งกำเนิดและการต่อเซลล์:** $V = \varepsilon - Ir$ · $I = \varepsilon/(R + r)$ · กราฟ V–I ตัดแกนตั้ง = ε |ความชัน| = r · อนุกรม $\varepsilon_{eq} = \Sigma\varepsilon$ $r_{eq} = \Sigma r$ · ขนาน (เหมือนกัน n ก้อน) $\varepsilon_{eq} = \varepsilon$ $r_{eq} = r/n$ · ผสม $\varepsilon_{eq} = n\varepsilon$ $r_{eq} = nr/m$
- **C5 กฎของเคอร์ชอฟฟ์:** $\Sigma I = 0$ ที่จุดต่อ · $\Sigma\Delta V = 0$ รอบวงรอบ · ผ่านแหล่งกำเนิด – ไป + ได้ $+\varepsilon$ · ผ่าน R ตามทิศกระแสได้ $-IR$ · กระแสถูกดันเข้าขั้วบวก (ถูกชาร์จ) V ที่ขั้ว = $\varepsilon + Ir$
- **C6 พลังงานและกำลัง:** $P = IV = I^2R = V^2/R$ · $E = Pt$ (kW × h = kWh) · ค่าไฟ = kWh × อัตรา · $P_{total} = \varepsilon I = P_R + P_r$ · ประสิทธิภาพ $\eta = P_R/P_{total} \times 100\%$

ขอบเขต Quiz ครั้งที่ 6: แรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต้านทานภายใน (C4) · การต่อเซลล์ (C4 C5) · พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า (C6) · เขียนตอบแสดงวิธีทำ 4 ข้อ 5 คะแนน (ส่วนสอบ) 30 นาที · L1 30% · L2 30% · L3 25% · L4 15% · ใช้เครื่องคิดเลขที่ไม่ต่อเครือข่ายได้ · ได้ 2.5 คะแนนขึ้นไปผ่านและได้เต็ม 5 · ไม่ถึง 2.5 สอบใหม่นอกเวลาหรือทำใบงานซ่อม Quiz ครั้งที่ 6 (4 หน้า) ให้ถูกครบ

ตอนที่ 1 ตะลุยโจทย์ 3 ด่าน (เป็นทีม 4 คน ด่านละประมาณ 1 นาที บันทึกวิธีทำของทีม)

ด่าน 1 L1 · C4 แบตเตอรี่ ε = 9 V, r = 1 Ω ต่อกับตัวต้านทาน 8 Ω หากระแสและความต่างศักย์ระหว่างขั้ว

ด่าน 2 L2 · C6 หลอดไฟ 60 W ใช้งาน 5 ชั่วโมง ใช้พลังงานกี่กิโลวัตต์ชั่วโมง และค่าไฟเท่าใด เมื่อคิดหน่วยละ 4.00 บาท

ด่าน 3 L2 · C4 ถ่านไฟฉายเหมือนกัน 3 ก้อน แต่ละก้อน ε = 1.5 V, r = 0.60 Ω ต่อขนานกัน หา ε_{eq} และ r_{eq}

ชื่อ ..... ห้อง ม.5/..... เลขที่ ..... **เลขประจำตัว** | | | | | |

ตอนที่ 2 หาจุดผิด: วิธีทำต่อไปนี้ผิดตรงไหน (ทำเครื่องหมายประเภทความผิดพลาด แล้วเขียนวิธีที่ถูก)

ประเภท: **หน่วย** · **เครื่องหมาย/ทิศ** · **เลือกสูตรผิด** · **คำนวณ** · **มโนทัศน์คลาดเคลื่อน**

วิธีทำที่ผิด	ประเภท	วิธีที่ถูก / คำตอบที่ถูก
ก) ถ่านไฟฉายเหมือนกัน 4 ก้อน ก้อนละ 1.5 V r = 0.80 Ω ต่อขนาน “$\varepsilon_{eq} = 4 \times 1.5 = 6.0$ V”	☐ หน่วย ☐ เครื่องหมาย ☐ เลือกสูตร ☐ คำนวณ ☐ มโนทัศน์	
ข) แบตเตอรี่ ε = 6.0 V r = 0.50 Ω ต่อกับ 2.5 Ω “$I = \varepsilon/R = 6.0/2.5 = 2.4$ A”	☐ หน่วย ☐ เครื่องหมาย ☐ เลือกสูตร ☐ คำนวณ ☐ มโนทัศน์	
ค) เตารีด 1000 W ใช้ 30 นาที “$E = Pt = 1000 \times 30 = 30{,}000$ kWh”	☐ หน่วย ☐ เครื่องหมาย ☐ เลือกสูตร ☐ คำนวณ ☐ มโนทัศน์	
ง) เขียนกฎวงรอบ เดินผ่านแบตเตอรี่จากขั้วบวกไปขั้วลบ “$+\varepsilon$”	☐ หน่วย ☐ เครื่องหมาย ☐ เลือกสูตร ☐ คำนวณ ☐ มโนทัศน์	
จ) แก้สมการได้ $I_2 = -1$ A “ผิดแน่นอน กระแสติดลบไม่ได้ ต้องแก้สมการใหม่”	☐ หน่วย ☐ เครื่องหมาย ☐ เลือกสูตร ☐ คำนวณ ☐ มโนทัศน์	

2.1 ผลการทดลองถ่าน 1 ก้อน (I, V) = (0.20 A, 1.40 V), (0.40 A, 1.30 V), (0.60 A, 1.20 V) จงหา ε และ r และบอกความหมายของความชันของกราฟ V–I

ชื่อ ..... ห้อง ม.5/..... เลขที่ ..... **เลขประจำตัว** | | | | | |

ตอนที่ 3 ตะลุยโจทย์ L1 ⟶ L3 (นับเป็นงานส่งของ Quiz ครั้งที่ 6)

$V = \varepsilon - Ir \cdot I = \varepsilon/(R + r) \cdot P = IV = I^2R = V^2/R \cdot E = Pt \cdot 1\ \text{kWh} = 3.6 \times 10^6\ \text{J} \cdot P_{total} = \varepsilon I = P_R + P_r \cdot \eta = P_R/P_{total} \times 100\%$

สมการหลักของใบงานนี้ เครื่องมือหลักในการทำโจทย์ตอนที่ 3–4

ความต่างศักย์ที่ขั้ว	กระแสในวงจร	กำลังไฟฟ้า
$V = \varepsilon - Ir$	$I = \dfrac{\varepsilon}{R + r}$	$P = IV = I^2R = \dfrac{V^2}{R}$
พลังงานไฟฟ้า	**กำลังจากแหล่งกำเนิด**	**ประสิทธิภาพของวงจร**
$E = Pt$	$P_{รวม} = \varepsilon I = P_R + P_r$	$\eta = \dfrac{P_R}{P_{รวม}} \times 100\%$

ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย	ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย
ε	แรงเคลื่อนไฟฟ้า	V	r	ความต้านทานภายใน	Ω
R	ความต้านทานภายนอก (โหลด)	Ω	V	ความต่างศักย์ที่ขั้ว	V
P, E	กำลัง และพลังงาน	W, J	η	ประสิทธิภาพ	%

1 kWh = 3.6×10^6 J · ค่าไฟ = หน่วย × อัตรา · ชาร์จแบตเตอรี่: $V = \varepsilon + Ir$ · กฎจุดต่อ $\Sigma I = 0$ กฎวงรอบ $\Sigma \Delta V = 0$

3.1 L1 · C4 แบตเตอรี่ ε = 6.0 V และ r = 0.40 Ω จ่ายกระแส 2.5 A ความต่างศักย์ระหว่างขั้วเป็นเท่าใด

3.2 L1 · C6 ตัวต้านทาน 12 Ω ต่อกับความต่างศักย์ 6.0 V มีกำลังไฟฟ้าเท่าใด

3.3 L2 · C4 ถ่านไฟฉายก้อนหนึ่งวัดความต่างศักย์ขณะยังไม่ต่อโหลดได้ 1.50 V เมื่อต่อกับตัวต้านทาน 2.8 Ω วัดความต่างศักย์คร่อมตัวต้านทานได้ 1.40 V จงหากระแสในวงจรและความต้านทานภายในของถ่าน

3.4 L2 · C6 หม้อหุงข้าวกำลัง 600 W ใช้งานวันละ 40 นาที ตลอด 30 วัน ใช้พลังงานไฟฟ้ากี่หน่วย และค่าไฟเท่าใด (อัตรา 4.00 บาทต่อหน่วย)

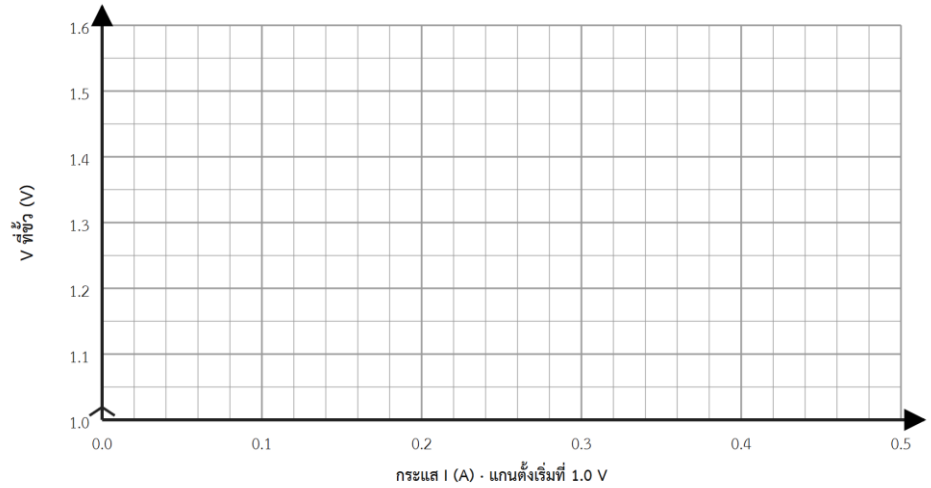
3.5 L3 · C6 หลอดไฟ 12 V 24 W ต่อกับแบตเตอรี่ที่มี ε = 13 V และ r = 0.50 Ω ใช้งาน 2 ชั่วโมง จงหากระแสที่ไหลผ่านหลอด กำลังไฟฟ้าที่หลอดใช้ กำลังที่สูญเสียในแบตเตอรี่ และประสิทธิภาพของวงจร (ให้ถือว่าความต้านทานของหลอดคงที่)

3.6 L3 · C4 C5 ชาร์จแบตเตอรี่ (ε = 12 V, r = 0.20 Ω) ด้วยเครื่องชาร์จ 14 V (ไม่คิดความต้านทานภายในของเครื่องชาร์จ) ผ่านตัวต้านทาน 0.80 Ω โดยต่อขั้วบวกเข้าขั้วบวก จงหากระแสชาร์จ ความต่างศักย์ระหว่างขั้วแบตเตอรี่ และกำลังที่แบตเตอรี่เก็บเป็นพลังงานเคมี (εI)

ชื่อ ..... ห้อง ม.5/..... เลขที่ ..... **เลขประจำตัว** | | | | | |

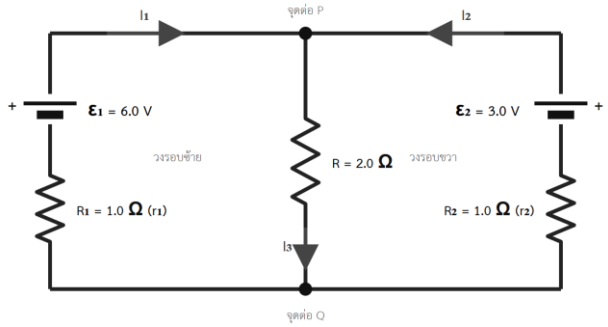
ตอนที่ 4 ขั้นท้าทาย L4 ⟶ L5 (นับเป็นงานส่งของ Quiz ครั้งที่ 6 · ข้อ L5 เป็นโบนัส)

4.1 L4 · C4 นักเรียนทดลองวัดแหล่งกำเนิดไฟฟ้าก้อนหนึ่งได้ข้อมูล (I, V) คือ (0.10 A, 1.40 V), (0.20, 1.30), (0.30, 1.20), (0.40, 1.10) (ข้อมูลสมมติ) พล็อตกราฟ แล้วหา **ε** และ r กระแสเมื่อลัดวงจร และกำลังไฟฟ้าที่จ่ายออกภายนอกเมื่อ I = 0.30 A พร้อมอธิบายว่าทำไมไม่ควรลัดวงจรถ่านไฟฉาย



4.2 L4 · C4 C6 แบตเตอรี่ **ε** = 6.0 V, r = 1.0 **Ω** ต่อกับตัวต้านทานภายนอก R ทีละค่า R = 0.5 **Ω**, 1.0 **Ω** และ 2.0 **Ω** จงหากำลังที่ R ได้รับในแต่ละกรณี บอกว่า R เท่าใดได้กำลังมากที่สุด และประสิทธิภาพของวงจรในกรณีนั้นเป็นเท่าใด

4.3 L4 · C5 แบตเตอรี่ $\mathcal{E}_1$ = 6.0 V (r_1 = 1.0 Ω) และ $\mathcal{E}_2$ = 3.0 V (r_2 = 1.0 Ω) ต่อขนานกัน (ขั้วบวกรวมกัน) แล้วต่อกับตัวต้านทาน R = 2.0 Ω (ดังรูป) จงหากระแสในแต่ละกิ่ง และบอกว่าแบตเตอรี่ก้อนใดถูกชาร์จ (ใช้กฎจุดต่อและกฎวงรอบ)



4.4 L5 · C4 มีถ่านไฟฉายเหมือนกัน 12 ก้อน แต่ละก้อน $\mathcal{E}$ = 1.5 V, r = 0.60 Ω ต้องการต่อเป็น m แถวขนานกัน แถวละ n ก้อนอนุกรม (mn = 12) เพื่อจ่ายให้ตัวต้านทาน 1.5 Ω ให้ได้กระแสมากที่สุด จงหาว่าควรต่อแบบใดและได้กระแสเท่าใด

ตอนที่ 5 เช็กความพร้อมก่อน Quiz (ทำเครื่องหมาย ✓)

- ☐ ใช้ $V = \mathcal{E} - Ir$ และ $I = \mathcal{E}/(R + r)$ ได้ (ไม่ลืมบวก r)
- ☐ หา $\mathcal{E}$ และ r จากกราฟ V–I ได้
- ☐ หา $\mathcal{E}_{eq}$ และ r_{eq} ของการต่ออนุกรม ขนาน ผสม ได้
- ☐ เลือกสูตรกำลัง IV, I^2R, V^2/R ตามปริมาณที่รู้
- ☐ แปลง W เป็น kW และนาทีเป็นชั่วโมงก่อนคิด kWh และค่าไฟ

☐ หาประสิทธิภาพ P_R/P_{total} ได้

ข้อที่ยังไม่มั่นใจ และจะทบทวนอย่างไร